2026-11-13

Referência técnica — OMXPatch 1.28.20261113

> Gerada automaticamente a partir do código (`python docs/tools/gen_reference.py`). Não editar à mão.

Perfis

- **admin** — Administrador
- **user** — Operador
- **auditor** — Auditor (só leitura)
- **superadmin** — administra todas as organizações e o sistema (sem organização própria).

Parâmetros de configuração

Ordem de precedência: variável de ambiente `OMXPATCH_<NOME>` › `omxpatch.overrides.toml` (alterações feitas na consola) › `omxpatch.toml` › omissão.

Parâmetro (`OMXPATCH_<NOME>`)	TOML	Omissão
`HOST`	`[server] host`	(vazio)
`PORT`	`[server] port`	`4434`
`TLS_ENABLED`	`[server] tls_enabled`	sim
`AGENT_PORT`	`[agents] port`	`4444`
`AGENT_TLS_HOSTNAME`	`[agents] tls_hostname`	`omxpatchcli.oramix.local`
`AGENT_TLS_EXTRA_NAMES`	`[agents] tls_extra_names`	(vazio)
`AGENT_TLS_CERT`	`[agents] tls_cert`	(vazio)
`AGENT_TLS_KEY`	`[agents] tls_key`	(vazio)
`AGENT_SERVER_IP`	`[agents] server_ip`	(vazio)
`AGENT_BASE_URL`	`[agents] base_url`	(vazio)
`AGENT_ADDRESS_MODE`	`[agents] address_mode`	`name`
`IMPACT_CURRENCY`	`[server] impact_currency`	`EUR`
`IMPACT_OUTAGE_HOURS`	`[server] impact_outage_hours`	`24`
`IMPACT_COST_LOW`	`[server] impact_cost_low`	`100`
`IMPACT_COST_MEDIUM`	`[server] impact_cost_medium`	`1000`
`IMPACT_COST_HIGH`	`[server] impact_cost_high`	`5000`
`IMPACT_COST_CRITICAL`	`[server] impact_cost_critical`	`20000`
`CONTEXT_EVERY_HOURS`	`[server] context_every_hours`	`24`
`UPDATES_SCAN_HOURS`	`[server] updates_scan_hours`	`6`
`UPDATES_AUTO_DOWNLOAD`	`[server] updates_auto_download`	sim
`UPDATES_DOWNLOAD_PER_TICK`	`[server] updates_download_per_tick`	`3`
`UPDATES_MAX_DOWNLOAD_MB`	`[server]`	`1024`

Parâmetro (`OMXPATCH_<NOME>`)	TOML	Omissão
	`updates_max_download_mb`	
`UPDATES_ALLOW_UNHASHED`	`[server] updates_allow_unhashed`	não
`UPDATES_ALLOW_HTTP_WITH_HASH`	`[server] updates_allow_http_with_hash`	sim
`BACKUP_ENABLED`	`[server] backup_enabled`	sim
`BACKUP_HOURS`	`[server] backup_hours`	`24`
`BACKUP_KEEP`	`[server] backup_keep`	`7`
`BACKUP_DIR`	`[server] backup_dir`	(vazio)
`AUDIT_RETENTION_DAYS`	`[server] audit_retention_days`	`0`
`TASK_RETENTION_DAYS`	`[server] task_retention_days`	`0`
`RATE_ENROLL_PER_MIN`	`[server] rate_enroll_per_min`	`120`
`RATE_AUTH_FAIL_PER_MIN`	`[server] rate_auth_fail_per_min`	`30`
`RATE_AGENT_PER_MIN`	`[server] rate_agent_per_min`	`120`
`AGENT_AUTO_UPDATE`	`[agents] auto_update`	sim
`AGENT_SERVER_URLS`	`[agents] server_urls`	(vazio)
`TLS_HOSTNAME`	`[server] tls_hostname`	`omxpatch.oramix.local`
`TLS_EXTRA_NAMES`	`[server] tls_extra_names`	(vazio)
`TLS_CERT`	`[server] tls_cert`	(vazio)
`TLS_KEY`	`[server] tls_key`	(vazio)
`TLS_DAYS`	`[server] tls_days`	`730`
`TLS_MIN_VERSION`	`[server] tls_min_version`	`1.2`
`URL_PREFIX`	`[server] url_prefix`	(vazio)
`TRUSTED_PROXIES`	`[server] trusted_proxies`	`1`
`SESSION_COOKIE_SECURE`	`[server] session_cookie_secure`	não
`SESSION_HOURS`	`[server] session_hours`	`8`
`FRAME_ANCESTORS`	`[server] frame_ancestors`	`'self'`
`SECRET_KEY`	`[server] secret_key`	(segredo)
`DATABASE_URL`	`[server] database_url`	(vazio)
`MAX_UPLOAD_MB`	`[server] max_upload_mb`	`500`
`THREADS`	`[server] threads`	`8`
`BASE_URL`	`[server] base_url`	(vazio)
`EMBEDDED_WORKER`	`[server] embedded_worker`	sim
`WORKER_POLL_SECONDS`	`[worker] poll_seconds`	`15`

Parâmetro (`OMXPATCH_<NOME>`)	TOML	Omissão
`INTEL_SYNC_HOURS`	`[intel] sync_hours`	`24`
`CORRELATE_MINUTES`	`[server] correlate_minutes`	`15`
`PASSWORD_MIN_LENGTH`	`[server] password_min_length`	`12`
`MFA_ISSUER`	`[server] mfa_issuer`	`OMXPatch`
`LOGIN_MAX_FAILURES`	`[server] login_max_failures`	`5`
`LOGIN_LOCK_MINUTES`	`[server] login_lock_minutes`	`15`
`ALLOW_LOOPBACK_OUTBOUND`	`[server] allow_loopback_outbound`	não
`LICENSE_GRACE_DAYS`	`[licensing] grace_days`	`15`
`LICENSE_WARN_DAYS`	`[licensing] warn_days`	`30`
`AGENT_HEARTBEAT_SECONDS`	`[agents] heartbeat_seconds`	`300`
`AGENT_GIVEUP_MINUTES`	`[agents] giveup_minutes`	`120`
`AGENT_DEBUG_DEFAULT_MINUTES`	`[agents] debug_default_minutes`	`60`
`AGENT_LOG_UPLOAD`	`[agents] log_upload`	sim
`AGENT_LOG_LEVEL`	`[agents] log_level`	`info`
`AGENT_LOG_MAX_BATCH`	`[agents] log_max_batch`	`200`
`AGENT_LOG_RETENTION_DAYS`	`[agents] log_retention_days`	`30`
`AGENT_OFFLINE_MINUTES`	`[agents] offline_minutes`	`20`
`AGENT_TASK_TIMEOUT_MINUTES`	`[agents] task_timeout_minutes`	`120`
`AGENT_PACKAGE_DIR`	`[agents] package_dir`	(vazio)
`BANDWIDTH_DEFAULT_KBPS`	`[server] bandwidth_default_kbps`	`0`
`ANSIBLE_ENABLED`	`[ansible] enabled`	sim
`ANSIBLE_PLAYBOOK`	`[ansible] playbook`	`ansible-playbook`
`ANSIBLE_DIR`	`[ansible] dir`	(vazio)
`ANSIBLE_INVENTORY`	`[ansible] inventory`	(vazio)
`ANSIBLE_TIMEOUT_MINUTES`	`[ansible] timeout_minutes`	`90`
`KEV_ENABLED`	`[kev] enabled`	sim
`KEV_URL`	`[kev] url`	`https://www.cisa.gov/sites/default/files/feeds/known_exploited_vulnerabilities.json`
`EPSS_ENABLED`	`[epss] enabled`	sim
`EPSS_URL`	`[epss] url`	`https://api.first.org/data/v1/epss`
`NVD_ENABLED`	`[nvd] enabled`	sim
`NVD_URL`	`[nvd] url`	`https://`

Parâmetro (`OMXPATCH_<NOME>`)	TOML	Omissão
		`services.nvd.nist.gov/rest/json/cves/2.0`
`NVD_API_KEY`	`[nvd] api_key`	(segredo)
`NVD_BUDGET`	`[nvd] budget`	`40`
`MITRE_ENABLED`	`[mitre] enabled`	sim
`MITRE_URL`	`[mitre] url`	`https://cveawg.mitre.org/api/cve`
`THREAT_FEEDS`	`[server] threat_feeds`	(vazio)
`VENDOR_ADVISORIES`	`[server] vendor_advisories`	(vazio)
`OMXVULN_URL`	`[omxvuln] url`	(vazio)
`OMXVULN_TOKEN`	`[omxvuln] token`	(segredo)
`OMXVULN_TENANT_ID`	`[omxvuln] tenant_id`	`0`
`OMXVULN_VERIFY_TLS`	`[omxvuln] verify_tls`	sim
`OMXVULN_SYNC_MINUTES`	`[omxvuln] sync_minutes`	`30`
`OMXVULN_PUSH_STATUS`	`[omxvuln] push_status`	sim
`OMXVULN_RESCAN`	`[omxvuln] rescan`	sim
`OMXGRC_URL`	`[omxgrc] url`	(vazio)
`OMXGRC_TOKEN`	`[omxgrc] token`	(segredo)
`OMXGRC_VERIFY_TLS`	`[omxgrc] verify_tls`	sim
`OMXGRC_PUSH_MINUTES`	`[omxgrc] push_minutes`	`60`
`OMXGRC_EVIDENCE_PATH`	`[omxgrc] evidence_path`	`/api/v1/evidence`
`OMXGRC_METRICS_PATH`	`[omxgrc] metrics_path`	`/api/v1/metrics`
`AI_ENABLED`	`[ai] enabled`	não
`AI_API_KEY`	`[ai] api_key`	(segredo)
`AI_URL`	`[ai] url`	`https://api.anthropic.com/v1/messages`
`AI_MODEL`	`[ai] model`	`claude-sonnet-5-5`
`AI_TIMEOUT`	`[ai] timeout`	`60`
`RING_MIN_SUCCESS`	`[rings] min_success`	`95.0`
`RING_MAX_CRASH`	`[rings] max_crash`	`1.0`
`RING_MIN_UX`	`[rings] min_ux`	`80.0`
`RING_MIN_DEVICES`	`[rings] min_devices`	`1`
`RING_SOAK_HOURS`	`[rings] soak_hours`	`24`
`SMTP_HOST`	`[smtp] host`	(vazio)
`SMTP_PORT`	`[smtp] port`	`587`
`SMTP_USERNAME`	`[smtp] username`	(vazio)

Parâmetro (`OMXPATCH_<NOME>`)	TOML	Omissão
`SMTP_PASSWORD`	`[smtp] password`	(segredo)
`SMTP_STARTTLS`	`[smtp] starttls`	sim
`SMTP_SSL`	`[smtp] ssl`	não
`SMTP_TIMEOUT`	`[smtp] timeout`	`30`
`MAIL_FROM`	`[server] mail_from`	`omxpatch@localhost`
`NOTIFY_ASYNC`	`[server] notify_async`	sim
`SYSLOG_ENABLED`	`[syslog] enabled`	não
`SYSLOG_HOST`	`[syslog] host`	(vazio)
`SYSLOG_PORT`	`[syslog] port`	`514`
`SYSLOG_PROTOCOL`	`[syslog] protocol`	`udp`
`SYSLOG_FORMAT`	`[syslog] format`	`rfc5424`
`SYSLOG_FACILITY`	`[syslog] facility`	`16`
`SYSLOG_VERIFY_TLS`	`[syslog] verify_tls`	sim

Comandos `omxpatch`

Comando	Utilização
`agent-token`	`omxpatch agent-token [-h] --tenant TENANT [--ring RING] [--days DAYS] [--name NAME] [--max-uses MAX_USES]`
`ansible-vars`	`omxpatch ansible-vars [-h] --tenant TENANT [--ring RING] [--days DAYS] [--name NAME] [--max-uses MAX_USES]`
`backup`	`omxpatch backup [-h] [{create,list}]`
`capacity`	`omxpatch capacity [-h] [--benchmark] [--agents AGENTS] [--seconds SECONDS] [--tenant TENANT] [--json]`
`check`	`omxpatch check [-h]`
`correlate`	`omxpatch correlate [-h] --tenant TENANT`
`create-tenant`	`omxpatch create-tenant [-h] --name NAME [--slug SLUG] [--admin-email ADMIN_EMAIL] [--license-until LICENSE_UNTIL]`
`db`	`omxpatch db [-h] {status,upgrade}`
`import-intel`	`omxpatch import-intel [-h] file`
`init`	`omxpatch init [-h] --email EMAIL [--password PASSWORD] [--tenant TENANT]`
`initial-password`	`omxpatch initial-password [-h]`
`intel-sync`	`omxpatch intel-sync [-h]`
`reset-admin`	`omxpatch reset-admin [-h] [--email EMAIL] [--reset-mfa]`
`restore`	`omxpatch restore [-h] [--force] file`

Comando	Utilização
`serve`	`omxpatch serve [-h] [--host HOST] [--port PORT] [--agent-port AGENT_PORT] [--prefix PREFIX] [--no-worker] [--no-tls]`
`signing`	`omxpatch signing [-h] {show,rotate}`
`tls`	`omxpatch tls [-h] [--hostname HOSTNAME] [--agent-hostname AGENT_HOSTNAME] [--days DAYS] {info,generate}`
`worker`	`omxpatch worker [-h]`

Comandos `omxpatch_agent`

Comando	Utilização
`enroll`	`omxpatch-agent enroll [-h] --server SERVER --token TOKEN [--pin-sha256 PIN_SHA256] [--ca-file CA_FILE] [--install-service] [--force]`
`install-service`	`omxpatch-agent install-service [-h]`
`inventory`	`omxpatch-agent inventory [-h]`
`once`	`omxpatch-agent once [-h]`
`run`	`omxpatch-agent run [-h]`
`selftest`	`omxpatch-agent selftest [-h] [--json]`
`status`	`omxpatch-agent status [-h]`
`uninstall-service`	`omxpatch-agent uninstall-service [-h]`
`updates`	`omxpatch-agent updates [-h] [--send] [--no-refresh] [--limit LIMIT]`
`validate`	`omxpatch-agent validate [-h] [--level {read,lab}] [--yes-lab] [--with-isolation] [--server SERVER] [--pin PIN] [--json JSON] [--report REPORT] [--no-redact] [--quiet]`

Tipos de tarefa

Tipo	Descrição
`update_scan`	Descobrir atualizações
`practice_sim`	Simulação de boa prática
`practice_apply`	Aplicar boa prática
`practice_rollback`	Reverter boa prática
`simulate`	Simulação prévia
`inventory`	Inventário
`patch`	Aplicar patch
`validate`	Validar
`bas`	Simulação (BAS)
`control`	Controlo compensatório

Tipo	Descrição
`rollback`	Reverter patch
`wake`	Wake-on-LAN
`agent_ctl`	Comando ao agente
`os_update`	Atualização do SO (Ansible)
`sw_update`	Atualização de software (Ansible)
`cyb_upgrade`	Atualização CyberArk (Ansible)
`net_assess`	Avaliação de equipamento de rede

Boas práticas

Boa prática	Aplica-se a	Risco	Parâmetros
`tls_protocols` — TLS 1.2 e 1.3 apenas, com cifras seguras	nginx, apache, iis	médio	`tls13`, `scope`
`hsts` — HSTS (Strict-Transport-Security)	nginx, apache, iis	alto	`max_age`, `include_subdomains`, `preload`
`hide_version` — Ocultar a versão do servidor	nginx, apache, iis	baixo	—
`security_headers` — Cabeçalhos de segurança (nosniff, X-Frame-Options, Referrer-Policy)	nginx, apache, iis	baixo	—
`ssh_hardening` — SSH: sem root, sem palavras-passe vazias (e sem palavra-passe, se houver chaves)	linux, macos	médio	`disable_password`
`windows_hardening` — Windows: desativar SMBv1 e exigir NLA no RDP	windows	médio	—

Integrações

Grupo	Integração (`kind`)	Opções
Vulnerabilidades (ferramentas irmãs)	OMXVuln (vulnerabilidades) (`omxvuln`)	`tenant_id`, `push_status`, `rescan`, `min_status`, `sync_assets`, `min_severity`, `assets_path`
GRC	OMXGRC (governação, risco e conformidade) (`omxgrc`)	`evidence_path`, `metrics_path`
SIEM	Microsoft Sentinel (Logs Ingestion) (`sentinel`)	`path`

Grupo	Integração (`kind`)	Opções
SIEM	Splunk (HTTP Event Collector) (`splunk`)	`path`, `index`
SIEM	IBM QRadar (syslog LEEF) (`qradar`)	`host`, `port`, `protocol`
SIEM	Elastic (Elasticsearch / Security) (`elastic`)	`index`
SOAR	Cortex XSOAR (`xsoar`)	`path`, `incident_type`
SOAR	Microsoft Sentinel Automation (Logic App webhook) (`sentinel_automation`)	`path`
SOAR	Tines (webhook) (`tines`)	`path`
ITSM	ServiceNow (incidentes + CMDB) (`servicenow`)	`cmdb_table`, `change_management`, `change_type`, `assignment_group`, `approved_states`
ITSM	Jira Cloud (`jira`)	`project`, `issue_type`, `change_management`, `change_issue_type`, `approved_statuses`, `rejected_statuses`
ITSM	Freshservice (`freshservice`)	`requester_email`, `change_management`, `approved_status_ids`, `rejected_status_ids`
EDR	Microsoft Defender XDR (`defender`)	`vuln_path`
EDR	SentinelOne (`sentinelone`)	`vuln_path`
EDR	CrowdStrike Falcon (`crowdstrike`)	`vuln_path`
Gestão de vulnerabilidades	Tenable (`tenable`)	`path`
Gestão de vulnerabilidades	Qualys (`qualys`)	`path`
Gestão de vulnerabilidades	Rapid7 InsightVM (`rapid7`)	`path`
Cloud / CSPM	Wiz (`wiz`)	`path`
Cloud / CSPM	Prisma Cloud (`prisma`)	`path`
Firewalls de rede	Check Point (`checkpoint`)	`path`
Firewalls de rede	Palo Alto Networks (`paloalto`)	`path`
Firewalls de rede	Fortinet FortiGate (`fortinet`)	`path`
Firewalls de rede	Zscaler (`zscaler`)	`path`
Descoberta de ativos	Active Directory (LDAP) (`ad`)	`base_dn`
Descoberta de ativos	Microsoft Entra ID (Graph)	—

Grupo	Integração (`kind`)	Opções
	(`entra`)	
Descoberta de ativos	VMware vSphere (`vmware`)	—
Descoberta de ativos	Microsoft Hyper-V (via Ansible/WinRM) (`hyperv`)	`hosts`
Descoberta de ativos	AWS (EC2) — requer boto3 (`aws`)	`regions`
Descoberta de ativos	Azure (VMs) (`azure`)	`subscription_id`
Descoberta de ativos	Google Cloud (Compute) (`gcp`)	`project`
Descoberta de ativos	Kubernetes / contentores (`k8s`)	`cluster`

Rotas da consola e perfil mínimo

Módulo	Rota	Métodos	Perfil exigido
admin	`/users`	GET	admin
admin	`/users/new`	GET,POST	admin
admin	`/users/<int:user_id>`	GET,POST	admin
admin	`/tenants`	GET	superadmin
admin	`/tenants/new`	GET,POST	superadmin
admin	`/tenants/<int:tenant_id>/license`	POST	superadmin
admin	`/settings`	GET,POST	admin
admin	`/audit`	GET	admin/auditor
admin	`/system`	GET	superadmin
admin	`/system/capacity`	GET,POST	superadmin
admin	`/system/backup`	POST	superadmin
admin	`/system/capacity.json`	GET	superadmin
admin	`/system/settings`	GET,POST	superadmin
admin	`/system/restart`	POST	superadmin
admin	`/integrations`	GET	admin
admin	`/integrations/<kind>`	GET,POST	admin
admin	`/integrations/omxvuln/import`	GET,POST	admin
admin	`/integrations/<kind>/<action>`	POST	admin
admin	`/agents`	GET	admin/auditor/user
admin	`/agents/script`	POST	admin

Módulo	Rota	Métodos	Perfil exigido
admin	`/agents/uninstall/<os_kind>`	GET	admin
admin	`/agents/<int:agent_id>/delete`	POST	admin
admin	`/agents/tokens`	POST	admin
admin	`/agents/tokens/<int:token_id>/revoke`	POST	admin
admin	`/agents/<int:agent_id>/revoke`	POST	admin
admin	`/agents/<int:agent_id>`	GET	admin/auditor/user
admin	`/agents/<int:agent_id>/command`	POST	admin
admin	`/agents/<int:agent_id>/logs.csv`	GET	admin/auditor
admin	`/agents/purge-revoked`	POST	admin
ansible_ops	`/ansible`	GET	qualquer utilizador autenticado
ansible_ops	`/ansible/run`	POST	admin/user
ansible_ops	`/ansible/jobs/<int:task_id>`	GET	qualquer utilizador autenticado
ansible_ops	`/ansible/jobs/<int:task_id>/cancel`	POST	admin
ansible_ops	`/ansible/credentials`	GET,POST	admin
ansible_ops	`/ansible/credentials/<int:cid>/delete`	POST	admin
ansible_ops	`/network`	GET	qualquer utilizador autenticado
ansible_ops	`/network/baseline`	POST	admin
ansible_ops	`/network/baseline/<int:bid>/delete`	POST	admin
auth	`/login`	GET,POST	qualquer utilizador autenticado
auth	`/mfa`	GET,POST	qualquer utilizador autenticado
auth	`/mfa/setup`	GET,POST	qualquer utilizador autenticado
auth	`/mfa/recovery`	GET,POST	qualquer utilizador

Módulo	Rota	Métodos	Perfil exigido
			autenticado
auth	`/mfa/disable`	POST	qualquer utilizador autenticado
auth	`/logout`	POST	qualquer utilizador autenticado
auth	`/password`	GET,POST	qualquer utilizador autenticado
auth	`/profile`	GET	qualquer utilizador autenticado
auth	`/profile/tokens`	POST	qualquer utilizador autenticado
auth	`/profile/tokens/<int:token_id>/delete`	POST	qualquer utilizador autenticado
auth	`/tenant/select`	POST	qualquer utilizador autenticado
baseline	`/baseline`	GET	qualquer utilizador autenticado
baseline	`/baseline/export`	GET	qualquer utilizador autenticado
baseline	`/baseline/add`	POST	admin/user
baseline	`/baseline/<int:item_id>/remove`	POST	admin/user
branding	`/branding/theme.css`	GET	qualquer utilizador autenticado
branding	`/branding/logo/<int:tenant_id>`	GET	qualquer utilizador autenticado
branding	`/branding/settings`	POST	qualquer utilizador autenticado
main	`/`	GET	qualquer utilizador autenticado
main	`/executive`	GET	qualquer utilizador autenticado
main	`/command/quick`	POST	admin/user
main	`/assets`	GET	qualquer utilizador autenticado
main	`/assets/new`	GET,POST	admin/user
main	`/assets/<int:asset_id>`	GET	qualquer utilizador autenticado
main	`/assets/<int:asset_id>/edit`	GET,POST	admin/user
main	`/assets/`	POST	admin

Módulo	Rota	Métodos	Perfil exigido
	`<int:asset_id>/delete`		
main	`/assets/<int:asset_id>/inventory`	POST	admin/user
main	`/assets/discover`	POST	admin
main	`/assets/import`	POST	admin
main	`/exposures`	GET	qualquer utilizador autenticado
main	`/exposures/<int:exposure_id>`	GET	qualquer utilizador autenticado
main	`/exposures/correlate`	POST	admin/user
main	`/exposures/<int:exposure_id>/accept`	POST	admin
main	`/exposures/<int:exposure_id>/reopen`	POST	admin
main	`/exposures/<int:exposure_id>/validate`	POST	admin/user
main	`/exposures/<int:exposure_id>/notify`	POST	admin/user
main	`/intel`	GET	qualquer utilizador autenticado
main	`/intel/<cve_id>`	GET	qualquer utilizador autenticado
main	`/intel/sync`	POST	admin
main	`/intel/import`	POST	admin
main	`/intel/<cve_id>/enrich`	POST	admin/user
main	`/signals`	GET	qualquer utilizador autenticado
main	`/signals/import`	POST	admin/user
main	`/assets/<int:asset_id>/isolate`	POST	admin/user
patching	`/patches`	GET	qualquer utilizador autenticado
patching	`/patches/new`	GET,POST	admin/user
patching	`/patches/<int:patch_id>`	GET	qualquer utilizador autenticado
patching	`/patches/identify`	POST	admin/user

Módulo	Rota	Métodos	Perfil exigido
patching	`/patches/<int:patch_id>/status`	POST	admin
patching	`/patches/<int:patch_id>/upload`	POST	admin/user
patching	`/patches/<int:patch_id>/download`	POST	admin/user
patching	`/patches/<int:patch_id>/file`	GET	qualquer utilizador autenticado
patching	`/patches/<int:patch_id>/community`	POST	admin
patching	`/campaigns`	GET	qualquer utilizador autenticado
patching	`/campaigns/new`	GET,POST	admin/user
patching	`/campaigns/<int:campaign_id>`	GET	qualquer utilizador autenticado
patching	`/campaigns/<int:campaign_id>/<action>`	POST	admin/user
patching	`/tasks/<int:task_id>`	GET	qualquer utilizador autenticado
patching	`/tasks/<int:task_id>/retry`	POST	admin/user
patching	`/windows`	GET,POST	admin/user/auditor
patching	`/windows/<int:window_id>/delete`	POST	admin
patching	`/rings`	GET,POST	qualquer utilizador autenticado
patching	`/rings/assign`	POST	admin
patching	`/assets/<int:asset_id>/ring`	POST	admin/user
patching	`/patches/<int:patch_id>/simulate`	POST	admin/user
patching	`/preflights`	GET	qualquer utilizador autenticado
patching	`/preflights/<int:pf_id>`	GET	qualquer utilizador autenticado
patching	`/preflights/<int:pf_id>/rerun`	POST	admin/user
patching	`/sources`	GET	qualquer utilizador autenticado

Módulo	Rota	Métodos	Perfil exigido
plans	`/practices`	GET	qualquer utilizador autenticado
plans	`/plans`	GET	qualquer utilizador autenticado
plans	`/plans/new`	GET,POST	admin/user
plans	`/plans/<int:plan_id>`	GET	qualquer utilizador autenticado
plans	`/plans/<int:plan_id>/<action>`	POST	admin/user
plans	`/plans/items/<int:item_id>`	GET	qualquer utilizador autenticado
plans	`/plans/items/<int:item_id>/revert`	POST	admin
secops	`/controls`	GET	qualquer utilizador autenticado
secops	`/controls/<int:control_id>`	GET	qualquer utilizador autenticado
secops	`/exposures/<int:exposure_id>/controls/propose`	POST	admin/user
secops	`/exposures/<int:exposure_id>/controls/new`	POST	admin/user
secops	`/controls/<int:control_id>/<action>`	POST	admin
secops	`/advisor`	GET,POST	qualquer utilizador autenticado
secops	`/advisor/<int:plan_id>`	GET	qualquer utilizador autenticado
secops	`/advisor/<int:plan_id>/apply`	POST	admin
secops	`/validations`	GET	qualquer utilizador autenticado
secops	`/simulations`	GET	qualquer utilizador autenticado
secops	`/simulations/new`	POST	admin/user
secops	`/autonomous`	GET,POST	qualquer utilizador autenticado
secops	`/autonomous/trigger`	POST	admin
secops	`/autonomous/<int:run_id>`	GET	qualquer utilizador autenticado
secops	`/autonomous/`	POST	admin

Módulo	Rota	Métodos	Perfil exigido
	`<int:run_id>/<action>`		
secops	`/compliance`	GET	qualquer utilizador autenticado
secops	`/compliance/export.<fmt>`	GET	qualquer utilizador autenticado
secops	`/executive.json`	GET	qualquer utilizador autenticado
updates	`/updates`	GET	qualquer utilizador autenticado
updates	`/updates/scans`	GET	qualquer utilizador autenticado
updates	`/updates/scan`	POST	admin/user
updates	`/updates/download`	POST	admin/user
updates	`/updates/approve`	POST	admin/user
updates	`/updates/plan`	POST	admin/user
updates	`/updates/<int:update_id>`	GET	qualquer utilizador autenticado

API REST v1

Autenticação: `Authorization: Bearer omp_…` (token do perfil do utilizador); super-administradores indicam a organização em `X-Tenant-ID`.

Método	Caminho (`/api/v1`)	Perfil	Descrição
GET	`/me`	qualquer token	
GET	`/assets`	qualquer token	
POST	`/assets`	admin/user	
GET	`/assets/<int:asset_id>`	qualquer token	
POST	`/discover`	admin	
GET	`/exposures`	qualquer token	
GET	`/exposures/<int:exposure_id>`	qualquer token	
POST	`/correlate`	admin/user	
GET	`/intel/<cve_id>`	qualquer token	
POST	`/intel/import`	admin	
GET	`/patches`	qualquer token	
POST	`/patches`	admin/user	
POST	`/patches/<int:patch_id>/`	admin	

Método	Caminho (`/api/v1`)	Perfil	Descrição
	`approve`		
POST	`/patches/community`	admin	
POST	`/patches/<int:patch_id>/simulate`	admin/user	Simulação prévia (sem instalar) nos ativos do âmbito: `{"scope": {"cve_id"|"asset_ids"|"tags"}}`.
GET	`/preflights`	qualquer token	
GET	`/sources`	qualquer token	
POST	`/campaigns`	admin/user	
GET	`/campaigns`	qualquer token	
POST	`/signals`	admin/user	
GET	`/controls`	qualquer token	
POST	`/advisor`	admin/user	
GET	`/autonomous`	qualquer token	
POST	`/autonomous`	admin	
GET	`/validations`	qualquer token	
GET	`/compliance`	qualquer token	
GET	`/executive`	qualquer token	
POST	`/sync/omxvuln`	admin	`{"what": "findings"|"assets"|"both", "dry_run": bool}` — por omissão importa as vulnerabilidades.
POST	`/sync/omxgrc`	admin	
GET	`/grc/controls`	qualquer token	Para o OMXGRC: estado de cada requisito (NIS2, ISO 27001, DORA, PCI-DSS, CIS) com métrica e estado.
GET	`/grc/evidence`	qualquer token	Para o OMXGRC: evidências de remediação validadas (ciclo fechado).
POST	`/enrollment-tokens`	admin	
GET	`/practices`	qualquer token	
GET	`/plans`	qualquer token	
GET	`/plans/<int:plan_id>`	qualquer token	
POST	`/plans`	admin/user	`{"name", "mode":`

Método	Caminho (`/api/v1`)	Perfil	Descrição
			`by_patch|by_asset, "asset_ids": [], "patch_ids": [], "practices": [{"id", "params"}]}`.
POST	`/plans/<int:plan_id>/simulate`	admin/user	
POST	`/plans/<int:plan_id>/approve`	admin/user	OK explícito: exige `"ok": true`; `item_ids` ou `all_ok`; `accept_warnings` para itens com avisos.
POST	`/plans/<int:plan_id>/execute`	admin/user	
GET	`/updates`	qualquer token	Atualizações pendentes. Filtros: `asset_id`, `source`, `status`, `severity`, `category`; `limit` (
GET	`/updates/summary`	qualquer token	
GET	`/updates/scans`	qualquer token	
POST	`/updates/scan`	admin/user	Pede a descoberta aos agentes: `{"asset_ids": [..]}` (omitido = todos).
POST	`/updates/download`	admin/user	
GET	`/priority`	qualquer token	Exposições abertas por perda esperada (probabilidade × impacto), com a simulação de exposição.
GET	`/assets/<int:asset_id>/posture`	qualquer token	
GET	`/baseline`	qualquer token	
POST	`/plans/<int:plan_id>/change`	admin/user	Pede a *change* no ITSM (só se a gestão de changes estiver ativada; por omissão está desativada).
GET	`/plans/<int:plan_id>/change`	qualquer token	